中国仿真创新应用大赛

数字建模与智能决策赛道

智能决策方向作品设计方案

项目名称：

面向园区末端配送的低空风险仿真与起降场选址系统

申请人（主持人）：_____

所在单位：新疆大学

联系电话：_____

中国仿真创新应用大赛赛事组委会

中国仿真创新应用大赛作品信息表

作品名称	面向园区末端配送的低空风险仿真与起降场选址系统		
所在学校	新疆大学	邮政编码	
联系人		手机	
电话		Email	
通讯地址			

参赛者

序号	姓名	性别	联系方式	微信	所学专业
1					
2					
3					
4					
5					

指导教师

序号	姓名	性别	联系方式	专业	职称
1					
2					

说明：参赛者顺序应与报名系统一致，获奖证书人员排序以报名系统填写顺序为准。

作品信息表 续

作品内容简介 限 300 字以内

面向校园与园区末端配送，提供离线 Python 桌面研究原型。支持图片、Excel、JSON 地图输入和组件编辑，以风险加权 A*、候选位置枚举、预约错峰与连续时间间距检查比较固定位置、距离优先、设计优选三候选，支持 1—20 架机。V0.7 第二轮增加只读诊断，展示基线差、四指标取舍、可调准时率研究目标及原设计首分歧级，取消默认推荐，由用户判断采用或暂缓。冻结布局后独立评价并保留反例、回放和完整导出；尚无真实飞行验证。

创新点 限 200 字以内

把可编辑地图连接位置与运行比较，再将设计词典序首分歧、独立评价反转、基线差与四指标帕累托关系显示给用户。高峰三候选未达研究目标时明确提示不推荐采用，形成输入、候选比较、人工决策与证据导出的可追溯流程。A*、帕累托及相对运动为已有方法，创新定位为可解释决策与工程集成。

推广应用价值 限 200 字以内

用于园区配送前期方案讨论和教学：正常样本可说明时效与暴露取舍，高峰样本可支持暂缓采用全部候选。研究目标可调，诊断不替代人工偏好，也不保证扩容有效。应用前仍需核实尺度、楼高、需求、场地和运行规则，补充动力学、能耗与实地验证。

项目成果：是否发表论文 是☐ / 否☐
是否已申请专利 是☐ / 否☐
其他：_____

是否为迭代作品：是☐ / 否☑

情况说明：_____

若为迭代作品，请说明迭代部分并提供更新 30%以上的证明；不超过 500 字，可添加图片。

中国仿真创新应用大赛诚信承诺书

参赛成员：_____，自愿参加中国仿真创新应用大赛，为确保大赛的公平、公正、公开，维护参赛诚信和竞赛秩序，郑重承诺：

1、参赛作品（包括但不限于设计方案、作品模型、程序代码、报告文档等）均为本人（团队）独立完成，不抄袭、剽窃他人成果，不侵犯他人知识产权；若引用他人成果或公开资料，将明确标注来源并遵守相关引用规范。

2、不通过代做、买卖等非正当手段获取参赛作品，保证作品的原创性与创新性。

3、严格遵守大赛章程及组委会的各项规定，服从赛事安排和管理；不参与任何形式的作弊、串通评审或其他有损竞赛公平的行为。

4、如若提交作品为往届迭代作品，确保作品更新至少 30%的内容，且在作品信息表中说明迭代部分并提供证明材料。

如违反上述承诺，本人（团队）自愿接受大赛组委会的处理，包括但不限于取消参赛资格、收回奖项、通报批评等，并承担由此引发的一切法律责任。

团队成员（签字）：

_____

_____

年　　月　　日

（注意事项：签字部分需为手写，扫描后上传 pdf 版本；团队参赛需所有成员签字；承诺书需与参赛作品一并提交；请务必如实填写。）

目录

摘要.....6

1 引言.....6

2 研究背景及意义.....7

3 研究内容与方案.....8

4 特色与创新之处.....26

5 总结.....27

参考文献.....28

附录 A 代码与复现索引.....30

附录 B 人工智能辅助使用说明.....32

正文依次说明模型、实现、配对实验和应用边界；附录给出代码索引、复现命令和人工智能辅助说明。

摘要

园区无人机配送需要在候选位置、送达时效与人员路径暴露之间作出选择。本作品提供离线 Python 桌面研究原型，将可编辑地图、风险加权航路、两场站组合设计与预约错峰连接为可追溯流程。V0.7 第二轮增加只读决策诊断：逐场景展示基线差、四指标帕累托关系、可调准时率研究目标和设计目标首分歧级，取消默认方案推荐，由用户依据证据判断采用、取舍或暂缓。

系统主体使用 Python 实现，采用 Tkinter 提供桌面交互。地图支持图片、Excel 和 JSON 输入；图片只提取建筑候选，用户确认米制尺度并手动填写楼高，随后可在程序内增删、移动和调整四类组件。模型使用八邻域 A*搜索风险加权航路，以独立设计订单枚举和评价两个场站的组合；运行阶段选择最早可送达的无人机，并通过连续时间相对运动计算检查间距，必要时推迟起飞。

当前位置设计仍按 3 个设计种子的正常与高峰样本等权比较 28 种布局，冻结 5 架机及 3+2 分配。旧 5 种子评价中，设计优选正常配送 143.35 秒、暴露 0.797，距离优先 123.71 秒、1.093，形成时效与暴露取舍；高峰设计优选 778.18 秒、准时率 39.00%，三方案均达不到本轮默认 90%准时率研究目标。第二轮在协议冻结后追加 20261040—20261059 新种子，以两张既有地图 240 条评价检查诊断，不改变模型和位置，也不混算原 5 种子与此前 20 种子。历史 700 次降至 0 次和增加 35.53 秒仅属于旧调度配对。

全部结果来自明确设定的模拟输入。人员暴露是相对代理指标，间距结论只适用于固定高度、匀速折线及悬停模型；本作品尚未完成真实飞行验证。现阶段成果适合方案比较和模型教学，可作为接入经核实园区数据的基础。

关键词：低空配送；风险加权 A*；起降场选址；连续时间间距检测；错峰调度；可编辑地图

1 引言

本作品面向校园或园区内的小范围末端配送，研究“选择哪两个候选场站、沿什么航路配送、何时安排各架无人机出发”三个相互影响的问题。项目不把三维画面复杂度作为研究目标，而以可解释的模型、可操作的地图和可复核的对照实验支撑决策。

针对使用者难以整理坐标文件的问题，系统允许直接导入地图图片，再确认尺度和楼高；针对场站位置改变后需要重做航路的问题，系统把地图转换成统一场景对象，自动更新障碍和风险；针对多机只做动画而不检查接近的问题，系统独立审计完整任务航迹，并记录接近时间、最小间距和涉及订单。

报告依次说明需求与范围、数据组织、算法与系统实现、配对实验和应用流程。算法部分采用标准 A*思想[1]，本作品的主要工作在于模型组合、编辑交互、预约约束和证据导出。对“最优”的表述限定在给定离散图或有限候选集合内，不声称获得真实城市三维空域的全局最优解。

2 研究背景及意义

2.1 实际问题与评价目标

校园和园区配送具有服务范围相对集中、建筑密集、人员活动区域差异明显的特点。无人机可以缩短部分地面绕行，但直线飞行可能穿过高建筑投影或人群活动区域；候选起降场的距离优势，也可能被返航、起降排队和机队分配抵消。因此需要同时报告时间、航程、路径暴露、准时率、完成率及间距不足事件。

民用无人机优化研究涉及任务分配、航路、设施和作业约束，Otto 等[2]对此进行了综述。Murray 和 Chu[3]研究卡车与无人机协同配送，Dorling 等[4]研究无人机配送路径问题；Kong 等[5]进一步按协同程度梳理相关模型。本作品选择固定场站服务园区的场景，将车辆协同、补能和多点串行配送留在研究范围之外，以便集中检验选址、路径暴露与错峰之间的关系。

本作品检验两个层级的问题：当前 V0.7 在正常与高峰共同设计下，固定位置、距离优先、设计优选形成怎样的时效与暴露权衡；历史安全配对实验在相同订单、位置和航路下，错峰如何改变间距事件与等待。当前位置评价冻结正常与高峰的同一布局；历史关闭场景则按场景重新选址，两者证据范围不同。

2.2 研究范围与假设

研究空间为本地米制平面，建筑附带高度属性，航路在一个给定巡航高度上搜索。该表示属于带建筑高度约束的二维规划，不包含连续三维机动。无人机按恒定速度沿折线飞行，配送处理和返场排队可发生悬停；每架无人机固定归属一个场站，每个场站只有一个共享起降服务位，任务完成返场服务后才能执行下一单。

建筑高度、尺度、候选场站和人群热点属于输入条件。图片中的楼高不能可靠推断，必须手动录入；人群热点权重为研究设定，没有用未经采集的真实人数代替。20 米空中间距、8 米建筑平面间距与 5 米垂直间距均为模型参数，不能直接用作监管或运营标准。

2.3 应用价值与证据要求

系统服务于园区前期方案讨论：用户导入并核实地图后，比较三种候选的时效、路径暴露及服务目标。正常样本中的取舍可以帮助用户表达偏好；高峰三方案均未达目标时，系统明确提示当前场景不推荐采用任何方案。诊断不把“优选”名称当作结论，也不把未达标解释成已找到容量扩充办法；下一步干预仍需控制实验。

3 研究内容与方案

3.1 系统结构与数据流程

系统将交互、核心计算和只读诊断分离。地图编辑器形成统一场景；核心引擎建立航路、设计位置并预约任务；间距模块独立审计分段航迹；第二轮 decision_support.py 读取冻结评价，计算相对固定位置及距离优先的差值、四指标帕累托关系、准时率目标状态与设计目标首分歧级。用户依据这些信息选择候选或暂缓，导出诊断及原始任务证据。诊断不修改 A*、位置设计、目标函数或调度。图 1 为核心计算流程，3.10B 说明其后的诊断。

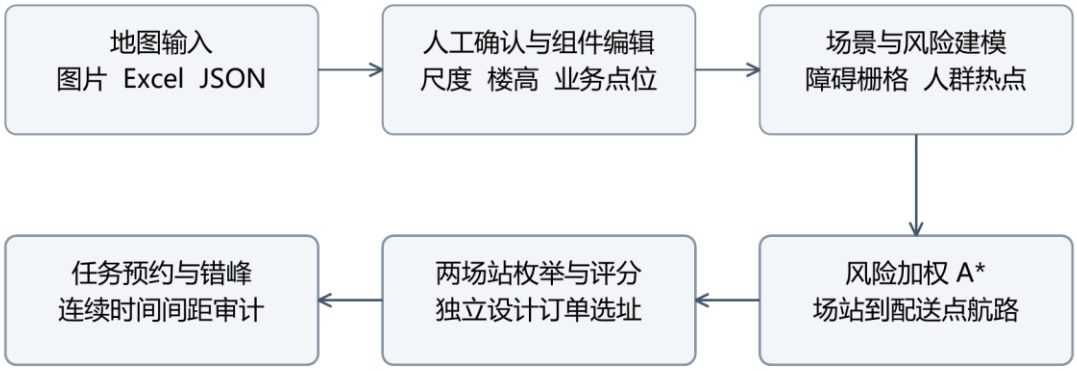


图 1 从地图输入到可复核结果的系统流程

地图一经成功导入便保存为内存快照。磁盘文件被改动不会悄悄改变已计算结果；重新导入或应用编辑后才生成新场景。参数发生修改时，界面提示重新计算，再允许按新结果回放和导出。模型错误和输入错误均保留原场景，避免半完成的编辑污染当前结果。

3.2 场景对象与数据来源

统一场景包含地图宽高、网格步长、建筑、候选起降场、配送点、人群风险区及数据来源说明。坐标原点位于地图左上角，X 向右、Y 向下，平面坐标和建筑高度单位均为米。建筑以轴对齐矩形近似，允许多个矩形描述复杂建筑；目前未采用精确多边形或倾斜建筑模型。

表 1 核心场景字段及其作用

对象	主要字段	模型用途
地图设置	宽、高、步长、来源	统一米制尺度和离散范围
建筑	编号、位置、长宽、高度	判断固定高度下的障碍
候选场站	编号、名称、坐标	枚举两个场站的组合
配送点	编号、坐标、需求权重	订单目的地及抽样权重
人群区	中心、椭圆半径、权重	形成相对暴露风险场

当前 V0.7 与历史安全实验均以项目自建 960×640 米模拟园区为基础，含 10 栋建筑、8 个候选位置、10 个配送点、4 个人群热点。当前选址使用 results/sites_v1/scene.json，历史配对使用 data/demo_scene.json 及 results/safety/manifest.json 记录的场景；来源、处理后的场景和校验值分开保存。建筑名称、楼高、人群和需求均为模拟设定，不能视为真实调查。清华大学官网导览图仅用于真实图源接入与识别草稿，尺度、楼高、需求尚待核实，未纳入定量效果。

实验输入和结果的完整性以文件校验值记录于附录。数据说明同时保留“模拟、估计或核实”的来源要求：当前数据属于模拟；未来导入实际园区时，应逐项记录图源、获取日期、尺度依据、楼高依据、人工修正记录和需求估计口径。仅更换一张底图，不等于建立了经核实的真实案例。

3.3 图片导入与可编辑组件

图片与编辑显示使用可选 Pillow。清华官网导览图的图例分类与轮廓处理另使用 NumPy、OpenCV，Windows 离线 OCR 可产生名称候选。通用模式依颜色和连通区域产生建筑候选，适合颜色相对规整的平面地图；复杂卫星图、阴影、树冠和倾斜建筑可能误检或漏检。当前没有建立识别准确率数据集。核心仿真和 Excel/JSON 导入使用 Python 标准库，不依赖这些图像包。

导入后必须确认整图宽度或通过两点已知距离定标。若已知实长为 L、对应像素距离为 d，则比例 s=L/d；平面位置和尺寸按该比例转换。建筑高度独立于

平面比例，缩放地图不修改楼高。用户逐栋或批量填写楼高；未确认尺度、仍有未填写高度时，程序阻止直接仿真并提示待补项目。



图 2 地图组件编辑器与手动属性录入界面　模拟园区

建筑、起降场、配送点和人群区均为独立组件，可在程序内增删、复制、拖动和编辑；道路轮廓可编辑并概括显示，但不作为无人机通行障碍。编辑支持撤销、重做、草稿保存和重开，JSON 可嵌入底图。主仿真图使用与规划一致的建筑矩形简图，只把当前高度下构成障碍的建筑显示为障碍；原图保留供人工核对。自动建议点位仍需人工确认。

为改善放大时的可读性，底图最长边保留至 3072 像素并使用高质量重采样；大幅缩放时只裁切和绘制可视区域。Windows 端启用原生高 DPI 感知，文字和控件按系统缩放显示。底图分辨率只影响显示，建筑几何与航路仍由米制组件数据计算。

3.4 建筑约束与人员暴露风险场

对巡航高度 H 和建筑高度 h，若 $h+\Delta h \geq H$，则建筑成为该高度下的障碍，并在平面矩形外扩 Δxy。本实验 H=45 米、Δh=5 米、Δxy=8 米。已知高度可以允许从较低建筑上方通行，但由于没有爬升下降过程，该结果只能用于给定高度平面的比较。固定关闭区在整次仿真中不可通行。

阻塞条件：$h + \Delta h \geq H$；平面障碍为建筑矩形向外扩展 Δxy。

Primatesta 等分别研究了城市环境中的无人机地面风险地图[6]与风险感知航路规划[7]，为在空间规划中显式考虑风险提供了研究依据。本作品以可编辑人员热点构造简化暴露场，用于比较航路；尚未复现文献中的完整地面风险模型，热点权重也未经过实际数据标定。

人员暴露场以基础值和椭圆高斯热点叠加构成，超过 1 时截断。热点的中心、椭圆半径及权重均可编辑。风险值表示路径经过该位置的相对地面人员暴露强度，不表示事故概率，也没有包含飞行器失效概率、坠落扩散和伤害后果。

$$r(x,y) = \min\{1,\ 0.035 + \Sigma k\ wk\ \exp[-2((x-xk)^2/rxk^2 + (y-yk)^2/ryk^2)]\} \quad (1)$$

路径暴露使用路段长度乘中点风险值的离散积分。由于任务沿去程原路返航，每单路径暴露指数为往返积分除以 100；除数只是显示尺度。配送悬停和返场悬停虽然纳入间距检测，尚未计入该暴露指数。因此需要把它理解为“飞行路径暴露”，不能据此判断全部任务的总风险。

$$Rpath = \Sigma e\ le\ r(me);\ Eorder = 2Rpath\ /\ 100。 \quad (2)$$

3.5 风险加权 A 星航路规划

程序以默认 16 米步长建立八邻域栅格。阻塞节点不可通行，对角移动禁止穿越阻塞拐角；线段连接还以不超过 3 米的间隔检查通行条件。起点和终点在邻近 5×5 栅格范围内选择最近可接入节点，并保留实际端点到节点的连接线。窄通道可能被栅格遗漏，连接采样也不构成精确 CAD 碰撞证明。

每条邻接边的代价由距离和暴露共同决定，其中 λ 为非负风险权重，本实验 λ=2。启发函数使用到目标接入节点的欧氏距离。由于边代价不小于几何距离，该启发函数是下界；在当前图、已选接入节点和约束内，A*搜索得到最小加权代价的离散航路。标准算法依据见文献[1]。

$$c(u,v) = ||u-v||\ [1 + \lambda\ r((u+v)/2)]。 \quad (3)$$

$$f(n) = g(n) + h(n);\ h(n) = ||n-goal||。 \quad (4)$$

航路库为每个候选场站到各配送点预先计算路径并缓存距离、暴露与累计长度。改变地图、巡航高度或风险权重后重新建立航路库；改变订单种子时可以沿用同一规划条件下的航路。所有场站方案使用同一风险加权规划器，“距离优先方案”指场站评分以总航程为目标，不代表该方案另外使用了 λ=0 的最短距离航路。

本作品将算法核验和业务结果区分。小型构造场景中，测试使用独立Dijkstra 搜索[8]计算同一图的目标代价，与 A*输出对照至数值精度；另行检查端点、累计长度和每段通行性。该证据支持实现一致性，不能扩大为连续空间或任意地图上的精度认证。

3.6 当前 V0.7 起飞位置设计

系统在可用候选位置中枚举组合。1 架无人机使用 1 个起飞点，2—20 架使用 2 个起飞点;各布局总机队相同,按候选点顺序均衡分配,奇数时前站多一架。当前证据为 5 架与 8 候选点，共 28 种布局。所有站点采用相同起降服务参数，设施等级、建设成本及预算不参与当前流程。

设计种子为 20365744、20470473、20575202。每个组合使用各设计种子的正常与高峰订单并开启相同错峰约束，正常与高峰等权。固定位置优先 S1、S5，不可用时按可用顺序补足；距离优先先比较正常设计样本失败数，再比较总航程。设计优选依次最小化平均失败率、平均非准时率、平均每单超时秒数、平均配送秒数加 30 倍路径暴露，同分按站点编号确定。30 为人为权衡系数，尚未通过业务偏好校准。

J 运行 = lexmin（失败率，1-准时率，每单超时秒数，配送秒数 + 30×路径暴露）。

词典序比较先保证前项不劣，再考察后项。有限枚举只保证在给定候选、3 个设计种子及设定目标下取最小值，不保证独立评价、连续选址或真实运营的全局最优。选址阶段纳入预约式错峰，但运行调度仍按订单顺序贪心预约，没有滚动重优化。

当前位置方案为固定 S1+S5、距离 S3+S7、设计优选 S6+S8，各为前站 3 架、后站 2 架。正常与高峰独立评价冻结同一位置和配比，设计种子与 5 个评价种子分离。无人机数量变化后必须重新选址。

历史 safety 实验使用 engine.evaluate_plans 的旧流程：每个场景单设计种子 20365744，先用基线调度选址，综合风险采用暴露、时间、航程、场站等待的 min-max 归一化加权（0.45、0.30、0.15、0.10）及失败惩罚。它与当前 site_selection.py 的跨场景词典序设计不同，仅作为历史调度对照，不能用其正常 S2+S6 或 137.15 秒替代当前 S6+S8 和 143.35 秒。

3.7 订单生成与场站资源预约

订单生成使用可复现伪随机数，根据配送点需求权重抽取目的地，再生成订单创建时刻。正常和关闭场景为 30 单、到达窗口 1200 秒；高峰为 60 单、到达窗口 800 秒。到达时间为均匀随机数映射并取整，不将其描述为经过数据拟合的泊松过程。默认订单从创建起 600 秒内完成配送为准时。

5 架无人机按顺序归属两个选定场站，通常形成 3 架与 2 架的配置。订单按创建时刻、编号依次处理；每个候选无人机需同时满足空闲、场站起飞服务可用、航路可达等条件。程序先计算最早起飞准备时隙，完成 25 秒准备后出发，以 9 米/秒飞向目的地，处理 20 秒后返航，返场占用 20 秒降落服务。每个场站的起飞和降落共用一份日历。

在可行候选中选择最早送达者，同分按无人机编号确定。日历一经预约不被后续订单调整，属于按订单顺序的贪心预约，并不保证全局最短等待。平均配送时间包含等待无人机、场站排队、错峰、去程和配送处理；订单送达后返航和降落不再计入该单配送时间，但会影响后续任务可用时刻。

3.8 连续时间间距检测与错峰

每次配送任务的空中部分拆分为去程折线、目的地悬停、返程折线和必要的返场悬停。起飞准备和降落服务视为地面阶段，不参与当前空中间距判断。两架无人机在重叠时间区间内的相对位置为 $r+v\tau$，求解二次不等式即可得到距离严格小于阈值的时间区间，不依赖逐秒采样。基于预测航迹检查间距属于冲突检测问题，相关建模方法的综述可参见 Kuchar 和 Yang[10]。

$$||r + v\tau||^2 < dmin^2。 \quad (8)$$

检测输出接近开始与结束时刻、最接近时刻、最小距离及对应订单。对同一任务对跨越航路折点但时间连续的片段进行合并，计为一次事件。冲突累计时长是每个任务对接近时长之和，同一时刻若有多对接近会分别累计。本文使用“间距不足事件”表示上述模型判据，不把它等同于真实碰撞。

启用错峰后，对每架候选无人机，先按场站日历确定基准准备时隙，再检查完整候选任务与已接受空中预约。发现接近时按 5 秒步长推迟请求时刻，并重新计算场站服务及返场等待；最大额外推迟为 600 秒。选择最早可送达的可行任务；全部候选都超限时记录 airspace_delay_limit 失败，无航路时记录 unreachable 失败。

场站等待定义为原起飞排队与返场排队之和，错峰等待单列为相对基准准备时隙的额外推迟。由于推迟还会影响后续任务可用时间，平均配送时间的增量通

常大于单列错峰等待。整个排程完成后，程序再次独立检测所有航迹，包括基线调度，以防仅因调度分支未检查而漏报。

该方法只调整任务出发时刻，不改变已接受预约，也没有在飞行途中进行避碰控制或突发重规划。5 秒离散搜索和 600 秒上限可能拒绝实际存在其他解的订单；模型内零间距不足不代表真实航空安全保证。

在动态环境规划方面，Phillips 和 Likhachev[11]提出以安全时间区间组织搜索的 SIPP；Sharon 等[12]提出面向多智能体路径规划的冲突搜索方法。两者为后续时空规划提供了参照。本作品使用既定航路和顺序预约，仅搜索出发时刻，未实现 SIPP 或 CBS，也未获得这些方法所研究的多智能体最优性保证。

3.9 桌面界面与结果导出



图 3 默认园区原 5 种子诊断　达标候选与指标取舍

第二轮工作台不默认选中候选，回放需主动选行，导出全研究及三方案诊断无需选行。修改研究目标仅更新诊断，须应用目标后再回放或导出。图 3 为默认园区原 5 评价种子的正常例，设计优选与距离优先在时间和暴露上存在取舍；图 4 为含假设截图示例的同一批 5 种子高峰，设计优选被两基线支配，三候选均未达 90%研究目标。图 4 对固定位置配送增加 64.41 秒，不与此前 20 种子的 42.34 秒混用。两图使用原 5 种子，3.10B 才使用本轮新增 20 种子。



图 4 截图示例原 5 种子诊断　被支配与目标未达

完整 JSON 保存场景、参数、种子、候选评分、航路、订单、任务、服务日历和冲突事件；CSV 便于核对指标、任务和失败类型，SVG 便于放大查看地图及对比图。批量实验另行输出原始运行表、配对差值表、汇总表和清单。MATLAB 脚本可作为后续绘图入口，本机尚未实际运行，不把它列为已验证的软件联动成果。

3.10 当前 V0.7 独立评价

结果来自 results/sites_v1。评价种子 20261015—20261019 与 3 个设计种子互不重复，同一种子同一场景的三个方案共享订单。2 场景×5 种子×3 方案共 30 条评价记录；每种场景与方案报告 5 次运行等权均值和样本标准差，不能视为置信区间或真实飞行样本。P95 为每次运行成功订单最近秩 P95 的跨运行均值。

表 2 当前 V0.7 正常与高峰评价

场景与方案	位置及机队	配送秒数 均值±标准差	路径暴露 均值±标准差	准时率
正常 固定位置	S1 3 架 S5 2 架	166.12 ± 23.89	0.928 ± 0.085	100.00%
正常 距离优先	S3 3 架 S7 2 架	123.71 ± 18.95	1.093 ± 0.107	100.00%

场景与方案	位置及机队	配送秒数 均值±标准差	路径暴露 均值±标准差	准时率
正常 设计优选	S6 3 架 S8 2 架	143.35 ± 16.92	0.797 ± 0.092	100.00%
高峰 固定位置	S1 3 架 S5 2 架	882.68 ± 38.81	0.957 ± 0.073	32.33%
高峰 距离优先	S3 3 架 S7 2 架	731.00 ± 40.00	1.180 ± 0.093	39.67%
高峰 设计优选	S6 3 架 S8 2 架	778.18 ± 43.11	0.865 ± 0.113	39.00%

全部 30 条当前评价记录均完成所有订单，失败数和间距不足事件为 0；这只支持当前理想模型和给定样本。正常设计优选相对距离优先的暴露降低 27.1%，配送时间增加 19.64 秒。高峰暴露降低 26.6%，但配送时间增加 47.18 秒、准时率低 0.67 个百分点。独立评价没有复制设计阶段对早期目标的排序优势，不能声称设计优选在高峰时效上优于距离优先。

原 5 种子高峰设计优选平均 778.18 秒、准时率 39.00%，多数订单超过 600 秒。本批结果不满足本轮默认 90%平均准时率研究目标，提示进一步检验需求与资源条件；没有控制干预实验，不能据此归因于唯一容量瓶颈，或保证调整位置、时隙及机队必然达标。5 个评价种子仅构成有限初步证据。

3.10A 冻结布局追加种子检验

为检验结论是否依赖原 5 个评价种子，本轮冻结既有布局和参数，不重新设计或调参，对默认模拟园区与既有真实截图示例两张地图，各使用 20261020—20261039 共 20 个新增订单种子，分别运行正常和高峰。2 地图×2 场景×20 种子×3 方案共 240 条新增方案运行、10800 条重复评价任务记录。这是同两张既有地图的新订单样本，不能称为新增实测园区或真实订单。

表 3 新增 20 种子高峰差值及逐指标优平劣

地图与基线	指标	设计优选减基线 均值 ± 样本 SD	优/平/劣
默认园区 距离优先	准时率百分点	-4.17 ± 3.65	0 / 2 / 18
默认园区 距离优先	配送秒数	+88.63 ± 54.43	1 / 0 / 19

地图与基线	指标	设计优选减基线 均值 ± 样本 SD	优/平/劣
默认园区 距离优先	路径暴露	-0.335 ± 0.109	20 / 0 / 0
截图示例 固定位置	准时率百分点	-1.83 ± 4.92	7 / 0 / 13
截图示例 固定位置	配送秒数	+42.34 ± 39.84	3 / 0 / 17
截图示例 固定位置	路径暴露	+0.064 ± 0.018	0 / 0 / 20

原 5 种子截图示例高峰设计优选 650.52 秒、准时率 46.00%，固定位置 586.11 秒、52.33%，来源为 results/user_map_300m/测试报告.md。追加 20 种子中，默认高峰相对固定位置，设计优选准时率平均增加 3.00 个百分点、16 优 1 平 3 劣；相对距离优先却平均降低 4.17 个百分点，配送更慢 88.63 秒。截图示例高峰相对固定位置，设计优选配送更慢 42.34 秒，路径暴露 20 次均劣。新增样本进一步显示方案依赖地图与目标，不能用单一总胜率或“普遍优于距离方案”概括。这里没有进行统计显著性检验，样本标准差也不是置信区间。

截图示例采用既有 30 米巡航高度和 5 架机，底图来自实际地图截图，但尺度、楼高、需求及人群包含假设；其空间边界不同于清华官网未定标草稿，不能混称真实校园验证。源研究、场景、源码与结果哈希见 results/competition_v07/manifest.json。原始差值、范围和 7 项指标的逐项优平劣均保存；复现命令为 python cases/run_competition_holdout.py --output results/competition_v07_reproduction。

独立轨迹核查从导出的路线点和任务时刻重建分段运动，不调用生产间距检测器，并检查机队任务及服务日历。空中/地面切换同一瞬间的零时长交接在现有模型中不计持续间距事件，已有 33 个同站交接记录，不能解释为真实起降安全；详见技术验证文档。

3.10B 第二轮决策诊断与新种子检查

第二轮仅增强结果解释。“设计优选（原运行优选）”表示原设计样本词典序选择的候选，历史 raw 文件仍保留 plan=combined 及旧名称；名称不保证独立评价占优。输入、三候选、取舍或拒绝、人工决策、证据导出构成当前使用流程。算法、位置、机队、原目标与调度均未因新诊断而改变。

服务准时率默认 90%，是团队设置、用户可调的研究目标，不是赛事通过线、法规或运营承诺。按每场景跨运行等权平均准时率判断，不保证每个种子或每笔订单达标。三方案均未达该目标时，提示当前场景不推荐采用任何方案；有达标方案时也只列候选，不自动推荐。每笔订单准时仍指创建后 600 秒内送达，两种阈值含义不同。

帕累托比较只考虑本次三候选的失败率降低、准时率提高、平均配送秒数降低和路径暴露降低四个方向。失败率先逐运行计算失败数/订单数，再跨运行等权；配送和暴露按成功订单统计。用 1e-8 容差判断各轴不劣且至少一轴更优为支配；任一观测缺失则对应指标待验证，四指标关系整体待验证。非劣不意味着全部 28 种布局或真实世界最优。

设计目标解释沿用原精确浮点词典序，依次为失败率、非准时率、每单超时秒数、配送秒数+30×暴露；显示与两基线的首分歧层，并对容差内差异提示近似平局。默认园区对固定位置精确首分歧为第 2 层、首实质分歧为第 2 层；默认园区对距离优先精确首分歧为第 2 层、首实质分歧为第 2 层；截图示例对固定位置精确首分歧为第 2 层、首实质分歧为第 2 层；截图示例对距离优先精确首分歧为第 2 层、首实质分歧为第 2 层。本次第二层若已决定排序，第四层系数 30 并未参与最后区分；不能把该次选择归因为低暴露偏好。设计/评价反转只是样本差异描述，尚无因果证明。

协议 docs/参赛验收/第二轮实验协议.json 在新评价前冻结。两张既有地图均保留 5 架机和已有位置、分配、模型参数，只追加 20261040—20261059 共 20 个未用订单种子。2 地图×2 场景×20 种子×3 候选形成 240 条新方案评价；新旧种子不混算，不根据结果重新设计或调参。完整研究、诊断 JSON/CSV/Markdown、原始差值、独立审计与哈希保存在 results/decision_v07_round2/。

表 4 第二轮新种子中的设计优选诊断

地图与场景	平均准时率	90%研究目标	四指标关系
默认模拟园区 正常	100.00%	达到	四指标非劣
默认模拟园区 高峰	38.08%	未达到	四指标非劣
截图假设示例 正常	100.00%	达到	被支配
截图假设示例 高峰	47.08%	未达到	被支配

正常例：默认园区相对距离优先，设计优选平均配送差+30.77 秒、路径暴露差-0.285、准时率差+0.00 个百分点。该例用于说明用户可见的指标取舍，不把非劣关系自动转换成推荐。

反例：截图假设示例高峰相对固定位置，设计优选配送差+51.32 秒、路径暴露差+0.062、准时率差-4.33 个百分点。系统逐轴保存这些差值，并依据完整四指标报告关系；三方案均未达到 90.0%准时率研究目标，当前场景不推荐采用任何方案；需复核需求、机队或运行条件。 不能据此宣称已识别超时的唯一原因或证明增加机队一定有效。

旧样本高峰设计优选等待无人机 655.17 秒、额外错峰 12.42 秒/成功单，可提示优先检验任务周转及资源等待，而不是直接放宽间距。等待无人机包含前序任务各阶段传导；返场排队影响后续任务，不能重复加进本单送达分解。当前诊断没有执行扩容或服务能力干预，因此“容量问题”仍是待控制实验检验的解释。

另对原设计样本做留一稳定性检查：两地图共 43 种布局×3 设计种子×2 场景形成 258 条布局运行，保留全部 3 种子及 3 次留一子集的 172 条候选得分。默认园区 3 次留一中有 2 次改变所选位置；截图示例 3 次留一中有 2 次改变所选位置。完整结果见 design_stability.json 、design_subset_candidate_scores.csv 及 design_seed_stats.csv。该检查属于样本内选择敏感性，不是新增外部验证；没有用留一结果替换旧布局，也不能据此证明稳定泛化。

留一还暴露原精确浮点排序的边界：默认园区去掉设计种子 20470473 时，S4+S7 与原 S6+S8 第二层仅差-5.55×10^{-17}，精确排序选择 S4+S7；跳过 1e-8 内近似平局后，首实质差在第 3 层每单超时，S4+S7 反而增加 0.9884 秒。因此两种首分歧分别保留，极小差不解释成实质收益。第二轮没有据此修订原排序或替换旧布局；实际采用前仍需另定稳健设计方案并使用新的评价数据。

3.11 历史安全配对实验设计

采用 3 种场景×5 个评价种子×3 种布局×2 种调度的完整方案组合，得到 90 条运行指标和 45 组配对比较。每个场景先使用设计种子选址一次，随后在评价种子 20261015 至 20261019 上复用布局。种子只是随机流标识，不是实测日期。每一组比较使用相同订单、航路、布局、无人机数量和服务参数，仅改变错峰开关。

表 5 仿真主要参数

参数	设定	说明
模拟园区	960×640 米	10 栋建筑，8 候选场站，10 配送点
巡航与栅格	45 米；16 米	固定高度，八邻域
建筑间距	平面 8 米；垂直 5 米	研究参数
风险权重	λ=2	所有布局共用
机队与速度	5 架；9 米/秒	场站固定归属
服务时间	起飞 25 秒；降落 20 秒；配送 20 秒	每场站一个服务位
准时阈值	下单后 600 秒	含等待与配送处理
错峰参数	间距 20 米；步长 5 秒；上限 600 秒	研究设定，非监管标准
订单负荷	正常 30 单/1200 秒；高峰 60 单/800 秒	模拟随机到达
关闭区域	(470,200)，宽 75，高 150 米	整次运行生效，按地图比例缩放

关闭场景中，关闭矩形在建图前设置，并在设计和评价全过程生效。每种场景分别重新选址，因此这里比较的是在各自已知条件下设计的方案，不能用来证明同一布局对途中突发关闭的鲁棒性。

平均配送时间和平均暴露以成功订单为分母；完成率与准时率以全部订单为分母，失败订单计为未完成和未准时。报告同时检查失败数，以避免只在成功子集上获得好看的均值。90 条指标是方案评价记录，不是 90 次真实飞行；相同订单流在不同方案中重复评价，合计事件和完成次数不代表独立业务量。

完成率 = N 成功/N 总；准时率 = N 按时送达/N 总。 （9）

平均配送时间 = Σ 成功订单(t 送达−t 创建)/N 成功。 （10）

汇总表对同一场景、布局和调度的 5 个评价种子计算均值及样本标准差。误差线为样本标准差，不是置信区间；5 个种子只提供初步稳定性证据，不据此声称统计显著或普遍有效。

3.12 历史安全配对结果

保存的 45 组配对结果中，基线间距不足事件合计 700 次，错峰为 0 次；两种调度均无失败订单，完成率均为 100%。按 45 组运行的平均配送时间差值等权计算，错峰增加 35.53 秒，该值不按订单数加权。表 6 给出历史全部布局的间距事件和配送时间，图 5、图 6 展示综合风险布局的变化。

表 6 历史 五个评价种子的间距事件与配送时间

场景与布局	间距不足事件 基线→错峰 / 次	平均配送时间 基线→错峰 / 秒
正常配送 固定布局	10.00 ± 2.92 → 0	138.17 → 166.12
正常配送 距离优先	10.40 ± 3.51 → 0	103.21 → 123.71
正常配送 综合风险	9.20 ± 4.27 → 0	120.43 → 137.15
高峰订单 固定布局	26.20 ± 6.38 → 0	799.19 → 882.68
高峰订单 距离优先	27.20 ± 2.49 → 0	720.31 → 778.18
高峰订单 综合风险	27.20 ± 2.49 → 0	720.31 → 778.18
局部空域关闭 固定布局	9.80 ± 2.86 → 0	138.17 → 159.94
局部空域关闭 距离优先	10.60 ± 3.78 → 0	114.67 → 133.18
局部空域关闭 综合风险	9.40 ± 4.04 → 0	120.51 → 135.58

表 6 间距事件给出基线均值±样本标准差；错峰 9 种组合均为 0±0 次。配送时间栏为跨种子均值。完整的时间与其他指标标准差见附录所列 summary.csv，避免仅凭表中均值判断稳定性。

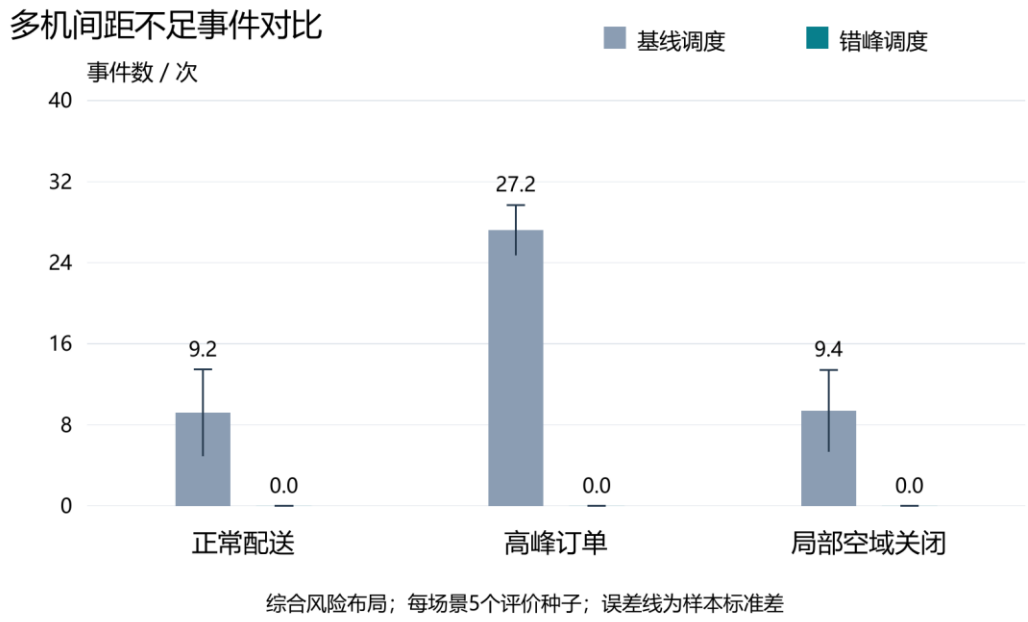


图 5 综合风险布局的间距不足事件　均值与样本标准差

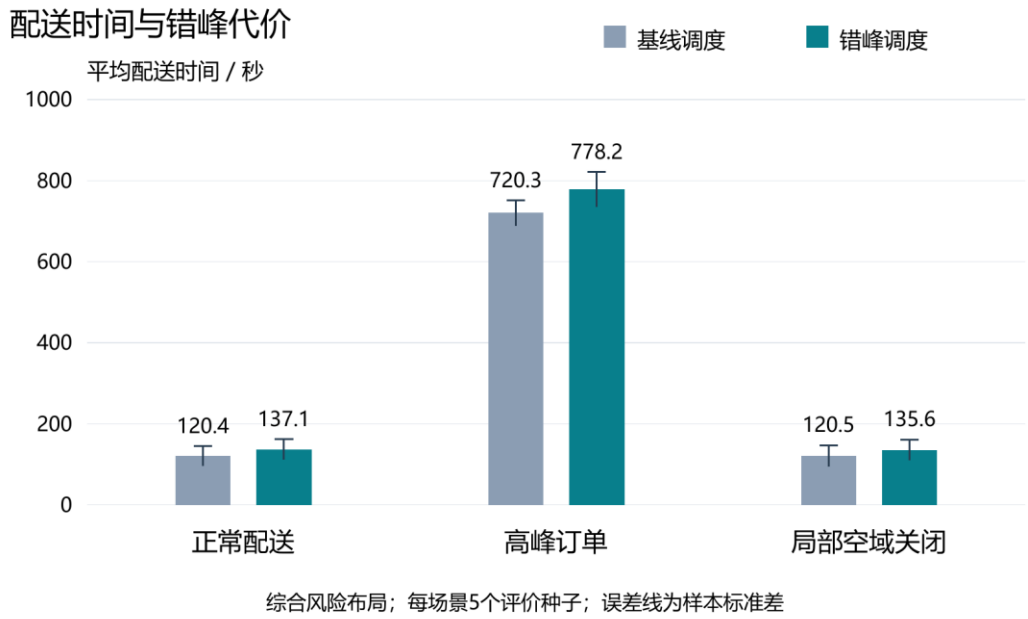


图 6 综合风险布局的平均配送时间　均值与样本标准差

表 7 历史 人员路径暴露 错峰等待与准时率

场景与布局	暴露指数 基线→错峰	错峰等待 秒/单	准时率 基线→错峰 / %
正常配送 固定布局	0.884 → 0.928	5.97	100.0 → 100.0

场景与布局	暴露指数 基线→错峰	错峰等待 秒/单	准时率 基线→错峰 / %
正常配送 距离优先	0.998 → 1.093	3.17	100.0 → 100.0
正常配送 综合风险	0.847 → 0.849	2.92	100.0 → 100.0
高峰订单 固定布局	0.983 → 0.957	13.11	36.3 → 32.3
高峰订单 距离优先	0.881 → 0.865	12.42	39.3 → 39.0
高峰订单 综合风险	0.881 → 0.865	12.42	39.3 → 39.0
局部空域关闭 固定布局	0.896 → 0.931	4.73	100.0 → 100.0
局部空域关闭 距离优先	1.122 → 1.150	5.29	100.0 → 100.0
局部空域关闭 综合风险	0.885 → 0.846	3.31	100.0 → 100.0

表 7 各值均为 5 个评价种子的均值。所有组合完成率均为 100%、失败数均为 0；准时率反映完成时间而非能否最终完成。暴露指数没有纳入悬停，不能把错峰后指数下降解释为全部任务风险降低。

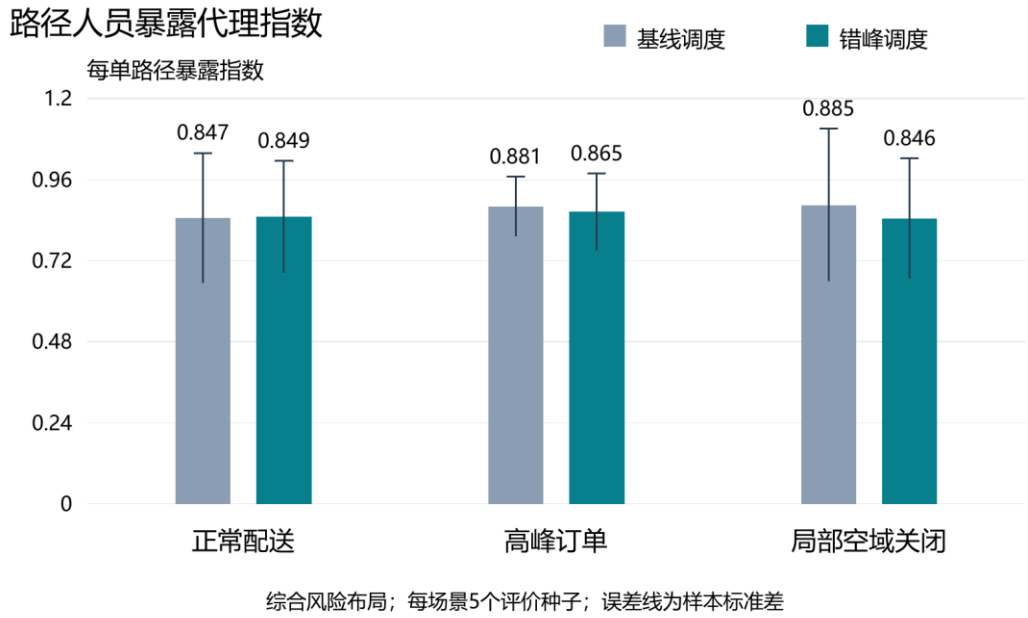


图 7 综合风险布局的每单路径暴露指数　均值与样本标准差

3.13 历史结果的适用范围

正常场景下，固定、距离优先和综合风险布局分别选中 S1+S5、S3+S7 和 S2+S6。错峰后距离优先的平均配送时间为 123.71 秒、每单暴露 1.093；综合风险为 137.15 秒、暴露 0.849。综合方案的暴露均值相对距离方案降低约 22.3%，同时配送时间增加 13.44 秒，体现当前权重下对人员活动区域的回避代价。该相对差异只针对所设地图和需求。

高峰场景中，距离优先与综合风险均选中 S6+S8，因此两者结果相同。错峰后平均配送时间 778.18 秒，准时率 39.0%；固定布局为 882.68 秒和 32.3%。虽然所有订单最终完成，运行仍不满足大部分订单 600 秒内送达的时效目标。可优先研究增加机队、调整站点归属和服务能力，而不是通过放宽间距来掩盖拥堵。

关闭场景中，综合风险布局错峰后的平均配送时间 135.58 秒、暴露 0.846；距离优先为 133.18 秒、暴露 1.150。两者时效接近，但路径暴露差异明显，说明在本场景下仅按航程选址会遗漏人群分布。由于每个场景重新设计站点，这仍不是对同一站点组合的突发事件应对验证。

错峰可能使无人机选择发生变化，而各机固定归属的场站不同，因而总体航程与暴露也可能变化；不能假设“只推迟时间”就一定使全部路径指标保持不变。另一方面，暴露没有覆盖悬停，现有指标不足以计算等待带来的完整风险和能耗代价。

3.14 软件验证与可复现性

2026 年 10 月 17 日 41 项和 10 月 18 日 80 项测试均为前轮记录。第二轮新增 14 项诊断校验后，完整 94 项测试实际通过，耗时 35.930 秒，原日志为.verification/competition_20261018/full_tests_decision_round2.txt，交付副本见 docs/参赛验收/第二轮证据/。冻结原指标对照、独立诊断审计及 Tk 检查详见本轮技术验证记录与 results/decision_v07_round2/manifest.json。测试只支持实现与设定模型一致，不替代真实数据、识别准确率或飞行验证。

表 8 已执行的关键核验

核验对象	核验方式	结果与边界
航路正确性	与独立 Dijkstra 代价对照；端点与通行性检查	通过；限当前离散图
调度约束	无人机任务和共享服务位时段不重叠	通过；预约式模型
间距检测	亚秒交叉、悬停、相切、时间不重叠、事件合并	通过；分段匀速模型
失败统计	不可达、错峰超限及分母检查	通过；保留失败原因
地图编辑	高度修改、定标、撤销重做、JSON 往返	通过；高度保持手动
图片显示	细线保留、大图缩放、自包含底图	通过；不代表识别精度
界面检查	大小窗口、高 DPI、编辑与回放操作	历史检查通过；详见验证记录

现有桌面检查记录覆盖主界面 1380×830 与 1120×720 逻辑窗口、编辑器 1280×840 与 1000×680 逻辑窗口，以及本机 200%缩放。高 DPI 显示和底图对齐已有操作检查，未据此声称对所有操作系统与显示设备完成兼容性认证。

复现使用含 Tkinter 的 Python 3.10 以上环境。核心仿真与 Excel/JSON 无需第三方包;图片功能按 requirements-image.txt 安装 Pillow、NumPy、OpenCV，研究绘图依 requirements-analysis.txt 安装 Matplotlib。当前 V0.7 先运行--mode sites 并选择独立输出目录，核对 30 条原始记录、冻结配置和 3 设计/5 评价种子；历史--mode safety 另行复现，不能比较错套的布局。

3.15 实际地图接入与应用流程

实际使用时先选定边界清晰的小型园区，从具有使用权限的图源获得清晰地图并记录出处。通过已知边长或两点实距建立尺度，核查旋转、透视和拼接影响；用管理资料、测绘资料或明确标注的估计方法填写建筑高度。对长条、倾斜或连体建筑，应使用多个矩形保守近似并人工检查。

随后在编辑器中核实可用起降位置、配送位置和需求权重，删除不符合实际场地条件的候选。人群区应依据调查或可追溯假设设置，不能把图上颜色当作人群密度。确认数据完整后保存 JSON，先检查不可达航路和异常任务，再进行多方案、多种子比较。

用于方案讨论时，先核实输入和研究准时率目标，再查看正常与高峰的三候选、相对两基线的差值及取舍。目标未达时可暂缓全部候选，不能因名称而默认接受设计优选；存在非劣候选时仍由用户判断时效与暴露偏好。回放用于核对具体订单，导出用于复核同一评价证据。应用前仍需核实场地、机型、气象、能源、通信及运行规则。

4 特色与创新之处

4.1 可编辑地图与算法输入直接衔接

将导入图片后的建筑候选转成可编辑模型组件，要求人工确认尺度和楼高，使用户可以通过修改实际影响航路的几何与高度来调整模型。编辑结果直接进入同一仿真引擎，减少底图展示与计算地图脱节的问题。创新定位为面向使用过程的工程集成，尚未提出新的建筑识别算法。

4.2 风险选址与连续时间调度串联

本作品的工程贡献是让经人工确认的地图直接进入位置与运行比较，并在输出端说明选择边界。第二轮新增只读诊断，展示设计词典序在哪一层区分候选、独立评价是否反转，以及三方案间是被支配还是需要取舍。取消默认推荐后，用户可因高峰未达研究目标而拒绝全部方案。A*、帕累托和相对运动方法均为已有方法，未提出新优化算法或联合全局最优证明。

4.3 配对设计与可审计输出

采用独立设计订单冻结场站，再在共享评价订单上切换错峰，减少因重新选址和重新生成订单而混淆比较的风险。错峰等待、场站等待、失败订单及准时率分别记录；原始运行表、配对差值、完整任务 JSON 和文件校验值共同支撑复核。当前结果明确呈现效率代价和高峰不足，保留对方案不利的信息。

5 总结

本作品形成 V0.7 第二轮诊断增强原型，支持输入与编辑、三候选比较、目标与取舍检查、人工决策、回放及证据导出。正常场景说明较低路径暴露伴随配送时间代价；高峰场景说明三方案均可能需要暂缓采用。报告保留原 5 种子、此前 20 种子的反例与历史安全配对，第二轮另用 20 个未用种子验证诊断输出，不用旧评价反复调参。

研究仍存在真实数据未校准、风险及飞行模型简化、有限既有地图与种子不足以支持普遍结论等限制。截图示例保留设计优选被支配的反例，两图留一设计也显示选择敏感性。高峰低准时率提示需进一步检验需求与资源条件，当前结果不能证明只调位置或时隙即可达到研究目标；等待分解不能定位唯一瓶颈。

后续优先建立一个有尺度、楼高和来源记录的实际园区案例，再围绕风险权重、机队规模、服务时间、栅格步长及间距阈值进行敏感性实验，增加评价种子并记录运行耗时。其后补入悬停能耗和暴露、风与定位误差，以及动态关闭重规划。真实应用验证应在这些条件逐步补齐后开展。

参考文献

[1] HART P E, NILSSON N J, RAPHAEL B. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107. DOI: 10.1109/TSSC.1968.300136.

[2] OTTO A, AGATZ N, CAMPBELL J, et al. Optimization approaches for civil applications of unmanned aerial vehicles (UAVs) or aerial drones: A survey[J]. Networks, 2018, 72(4): 411-458. DOI: 10.1002/net.21818.

[3] MURRAY C C, CHU A G. The flying sidekick traveling salesman problem: Optimization of drone-assisted parcel delivery[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2015, 54: 86-109. DOI: 10.1016/j.trc.2015.03.005.

[4] DORLING K, HEINRICHS J, MESSIER G G, et al. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70-85. DOI: 10.1109/TSMC.2016.2582745.

[5] KONG J, WEI L, JIANG X. A Literature Review of Vehicle and Drone Delivery Routing Problems in Different Synchronization Level Scenarios[J]. Drones, 2026, 10(3): 206. DOI: 10.3390/drones10030206.

[6] PRIMATESTA S, RIZZO A, LA COUR-HARBO A. Ground Risk Map for Unmanned Aircraft in Urban Environments[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2020, 97(3-4): 489-509. DOI: 10.1007/s10846-019-01015-z.

[7] PRIMATESTA S, GUGLIERI G, RIZZO A. A Risk-Aware Path Planning Strategy for UAVs in Urban Environments[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2019, 95(2): 629-643. DOI: 10.1007/s10846-018-0924-3.

[8] DIJKSTRA E W. A note on two problems in connexion with graphs[J]. Numerische Mathematik, 1959, 1(1): 269-271. DOI: 10.1007/BF01386390.

[9] HONG I, KUBY M, MURRAY A T. A range-restricted recharging station coverage model for drone delivery service planning[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2018, 90: 198-212. DOI: 10.1016/j.trc.2018.02.017.

[10] KUCHAR J K, YANG L C. A review of conflict detection and resolution modeling methods[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2000, 1(4): 179-189. DOI: 10.1109/6979.898217.

[11] PHILLIPS M, LIKHACHEV M. SIPP: Safe interval path planning for dynamic environments[C]//2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2011: 5628-5635. DOI: 10.1109/ICRA.2011.5980306.

[12] SHARON G, STERN R, FELNER A, et al. Conflict-based search for optimal multi-agent pathfinding[J]. Artificial Intelligence, 2015, 219: 40-66. DOI: 10.1016/j.artint.2014.11.006.

附录 A 代码与复现索引

以下路径以项目根目录为起点。当前 V0.7 主证据为 results/sites_v1；历史安全配对为 results/safety。真实校园图源与处理记录见 data/真实校园地图/清华大学的使用与来源说明.md 及来源记录.json，识别草稿尚未核实尺度、楼高和需求。本报告没有将真实底图接入误写为实测效果。

表 A1 程序与证据文件

相对路径	内容
run.py	桌面、单次、批量与配对实验入口
engine.py	场景、风险、A*、场站评分、任务调度
airspace.py	分段航迹及连续时间间距审计
image_map.py	本地建筑候选提取与底图处理
map_document.py	组件事务、校验、定标、撤销重做
map_editor.py	可视化地图编辑和手动楼高
map_import.py	Excel/JSON 导入与字段定位
app.py、ui.py、display.py	界面、回放、高 DPI 与地图绘制
reporting.py、study.py	导出、配对差值及统计报告
tests/	本轮完整测试以当前验证日志为准
data/demo_scene.json	本报告模拟场景输入
results/safety/	原始、汇总、配对表与 30 份运行 JSON
docs/验证记录.md	桌面与高 DPI 历史检查记录
matlab/analyze_results.m	可选分析脚本，尚未实际运行验证
site_selection.py、site_ui.py	当前 V0.7 位置优选和交互工作台
results/sites_v1/	当前 30 条评价、28 候选、配置、种子、完整任务 JSON
decision_support.py	只读目标、基线差、帕累托与设计首分歧诊断
results/decision_v07_round2/	第二轮协议后新种子、诊断与独立审计

在项目目录运行下列命令。为保留本报告证据，重新运行实验时分别使用 results/sites_reproduction 与 results/safety_reproduction，按对应流程比较原始指标。测试不修改实验结果。

```
python run.py
python -m unittest discover -s tests -v
python run.py --mode sites --drones 5 --output
results/sites_reproduction
python run.py --mode safety --output results/safety_reproduction
```

单次导出包含 result.json、comparison.csv、jobs.csv、failed.csv、conflicts.csv、map.svg 和 comparison.svg。配对实验保存 90 条运行指标、45 条配对记录和 30 份 JSON，每份 JSON 中包含 3 种布局。summary.csv 每个指标均有有效运行数、均值和样本标准差。

表 A2 报告所用文件的 SHA256 校验值

文件	SHA256
data/ demo_scene.json	f7334c3edcadbc67587a8af390037d42 8c0b4b93d65e7262d9bff3ffb4201e38
results/ safety/ manifest.json	c12eb439409264138601d44c1fb9afbf 2632a7ecca655caee49fe7399392f1ab
results/ safety/ raw_metrics.csv	4f3f5b1cdfb0a7f3777f3b1fa0c97762 1e76e9e1524163097949b0e83574e2b4
results/ safety/ paired_comparison.csv	985b1634f259b02ac5c1d25d1faffd78 c2161b2ddbeef3edab7b6ba5791314a7
results/ safety/ summary.csv	8fbbd3db56106c0a6f945e3ee17a3d2b 6690134940654661f31832a933e70b52

注：路径在“/”后换行，SHA256 值按 32 位分行；校验时按顺序拼接，不包含换行。

当前结果校验：results/sites_v1/manifest.json 记录场景、配置、3 个设计种子、5 个评价种子及导出源码校验；study.json 包含候选设计和完整评价。重跑耗时与生成日期允许变化，确定性指标应逐项对比。历史文件的哈希不能用作当前源码版本的证明。

附录 B 人工智能辅助使用说明

本项目使用 OpenAI Codex/ChatGPT 开展生成式人工智能辅助工作，涉及选题与模型讨论、Python 程序和测试脚本编写及修改、界面和地图编辑功能迭代、本轮多代理协作评审与修改、说明文字整理、报告初稿、表格排版及图表制作。报告的模型说明、结果分析和总结段落为 AI 辅助整理内容，应由参赛团队结合代码与原始结果审核后采用。

实验表格和统计图读取已保存的 CSV 生成，界面图片为程序运行截图，未使用生成式图片冒充地图、实验现象或真实飞行记录。演示视频使用 Windows 系统离线合成语音，画面来自实际 Tk 程序和既有录屏。数据均为模拟或含假设的输入；没有生成参赛人员、单位、联系方式、手写签名、实际测绘数据、专利或论文成果。

AI 辅助不能替代参赛者对原创性、数据真实性、软件许可和结论的责任。参赛团队应依据官网《参赛指南》（https://www.siac.net.cn/article/2）及《竞赛诚信规范手册》（https://www.siac.net.cn/article/26）核对允许的使用范围，如实补充个人实际工作、审核与修改记录，并在正式提交前完成模型理解、数据核查和承诺书手写签署。